ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CCPG1044 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Reporte final del proyecto de fin de curso

Fecha de entrega: P1: 5 de Enero/27; P2: 4 de Enero/27

NO envíe el proyecto por correo electrónico. Trabaje en grupo y coloque en Aula-Virtual UN solo reporte por grupo.

Se permite el uso de herramientas de IA como apoyo para explorar, programar, comparar alternativas, revisar código, generar borradores o discutir soluciones. El grupo es responsable de verificar la exactitud, consistencia y pertinencia técnica de todo lo que entregue y deberá poder explicar y defender cualquier parte del trabajo.

Declaración de uso de IA: al final del reporte, incluir una nota indicando qué herramientas se utilizaron y para qué tipo de apoyo.

Objetivo y descripción del proyecto: Integrar el trabajo desarrollado durante el semestre mediante la implementación, evaluación y presentación oral de la solución al problema computacional complejo previamente identificado. En la implementación final se evaluará especialmente la capacidad del grupo para aplicar principios de la informática y técnicas de IA, ML o DL de manera coherente con los requerimientos, restricciones y características del problema.

El uso de IA generativa está permitido como herramienta de apoyo. La calidad o entrega del producto final no constituyen por sí solos la evidencia de desarrollo del proyecto; cada estudiante deberá demostrar individualmente que comprende la solución implementada, que puede justificar las decisiones técnicas y que puede explicar cómo los principios de informática utilizados responden al problema computacional complejo identificado.

Este curso mide este resultado de aprendizaje (RA): Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.

Y para medirlo se utiliza este criterio de evaluación: Criterio 2 - “Propone soluciones a un problema computacional complejo aplicando los principios de la informática”, (aplicado especialmente a la implementación del proyecto final).

El reporte final debe contener obligatoriamente lo siguiente:

1. Una carátula, cuya función es identificar el trabajo y a sus autores. Debe contener:
   – Nombre de la institución y de la Facultad.
   – Nombre del curso.
   – Título de la actividad o del proyecto, según corresponda.
   – Nombres de todos los miembros del grupo.
   – Número del grupo asignado en Aula-Virtual.
   – Nombre del profesor: Enrique Peláez J. Ph.D.
   – Fecha de entrega.
2. **Descripción final del problema**, incorporando las correcciones realizadas durante el semestre.
3. **Objetivo final y alcance**: indicar exactamente qué aspecto del problema fue abordado y qué queda fuera del alcance.
4. **Datos**: fuente, características, preparación, criterios de inclusión/exclusión si aplican, particiones y riesgos de sesgo o fuga de información.

5. **Modelos finales de análisis** y definición del problema.
6. **Modelos finales de diseño** de la solución, incluyendo arquitectura general y arquitectura del componente de IA/ML/DL.
7. **Implementación**: herramientas de software y hardware, librerías, versiones, hiperparámetros y decisiones relevantes. No incluir listados extensos de código en el cuerpo del reporte.
8. **Metodología experimental**: Procedimientos de entrenamiento/validación/prueba, métricas, criterio de selección de modelos y mecanismos de control de overfitting o contaminación entre particiones.
9. **Resultados**: reportar las métricas principales y complementarias, comparaciones con línea base, tablas o figuras relevantes y resultados necesarios para responder al objetivo del proyecto.
10. **Análisis e interpretación de resultados**: explicar por qué se obtuvieron los resultados, analizar errores, limitaciones, casos de falla y amenazas a la validez o generalización.
11. **Contribuciones y conclusiones**: indicar qué aportó el grupo, qué aprendió del proceso y qué afirmaciones sí están respaldadas por los resultados obtenidos.
12. **Posibilidades futuras e impacto potencial**: investigación, transferencia tecnológica, emprendimiento u otras extensiones razonables.
13. **Referencias bibliográficas** en formato IEEE.
14. **Declaración de uso de IA:** indicar las herramientas empleadas, para qué fueron utilizadas y ejemplos breves de decisiones que el grupo verificó, corrigió o rechazó.
15. **Reproducibilidad**: incluir instrucciones suficientes para ejecutar el proyecto y reproducir al menos el experimento principal.

Entregables digitales:

– Código fuente y notebook ejecutable.
– Conjunto de ejemplos o instrucciones para acceder a los datos necesarios para probar la solución, respetando licencias y restricciones de uso.
– Interfaz desarrollada con las correspondientres instrucciones de ejecución y estructura del repositorio.
– Nombrar el archivo a cargar en el repositorio usando este formato: Grupo#_P#.zip

Presentación y defensa técnica oral

Cada integrante realizará una defensa técnica individual. El profesor podrá seleccionar cualquier componente del trabajo y solicitar explicación, interpretación, modificación, predicción, diagnóstico de errores o respuesta ante una nueva condición. La calificación individual podrá diferir entre integrantes del mismo grupo.

Verificación individual del aprendizaje

- El día de la entrega se realizará una verificación oral individual relacionada con el desarrollo del proyecto.
- La verificación incluirá preguntas, explicación de decisiones, interpretación de resultados, predicción del efecto de un cambio, diagnóstico de errores o resolución de una variante no anticipada del problema.
- En la verificación el estudainte debe demostrar dominio de la implementación final; explicar la relación entre problema, requerimientos y solución; justificar las decisiones algorítmicas y de software; interpretar resultados y fallas; modificar o diagnosticar componentes ante una nueva condición; y defender cómo la solución aplica principios de la informática al problema computacional complejo.
- El producto final entregado no constituye por sí solo evidencia suficiente del desarrollo del proyecto. Cada integrante deberá demostrar comprensión técnica de los aspectos del trabajo en los que participó y de las decisiones tomadas.